

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.zip, .rar o .tar.gz** que incluya todos los archivos de su proyecto Qt, incluyendo aquellos con extensión **.cpp** y **.h**, **.ui**, **.pro** y **.pro.user** utilizados para el desarrollo. **No incluya la carpeta build generada por Qt**. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P4_Nombre_Apellido.zip** (Ej. TEL102_P4_Patricio.Olivares.zip), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 4” hasta las 23:59:59 del día Viernes 10/11/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. Cambio de horario

La biblioteca de la universidad nuevamente ha solicitado sus ya reconocidos servicios como programador para la organización horaria de eventos y actividades organizadas por algunos de sus visitantes. Para ello, le solicitan la creación de un sistema de conversión entre formatos horarios de 24 horas y 12 horas (am-pm). Con esta herramienta, los visitantes podrán obtener rápidamente la conversión entre formatos horarios. Puede ver un ejemplo tanto de la interfaz como de su funcionamiento en el siguiente [enlace](#)

1. (1pts) Utilizando el IDE Qt Creator, cree un proyecto Qt llamado "TimeConverter". La ventana principal de dicho proyecto debe ser de tipo/clase QWidget.
2. (2pts) Cree una interfaz de usuario utilizando Qt Designer. La interfaz contendrá un QDial central y dos elementos QLCD en los cuales mostrar la hora en formato 24-horas y en formato 12-horas respectivamente.
3. (4pts) Cree dentro de la clase para la ventana principal, un slot `void updateTime(int value)`, el cual recibe como parámetro de entrada un entero que representa la hora ingresada en formato 24-horas. Este slot actualizará el texto de aquel QLCD que muestra la hora en formato 12-horas siguiendo la siguiente nomenclatura:
 - Las horas AM serán demarcadas con la letra "A" en el QLCD.
 - Las horas PM serán demarcadas con la letra "P" en el QLCD.

Hint: Estudie el método `display()` de la clase QLCD y la clase `QString` para conversión de números a textos en Qt.

4. (3pts) Conectar signals y slots entre los elementos creados para el funcionamiento solicitado del programa.